El primer error aparece al compilar:

```
[jose@archlinux p3]$ mpicc -Wall -o P3_ring P3_ring.c
P3_ring.c: En la función 'main':
P3_ring.c:31:17: error: 'MPI_COMM_ALL' no se declaró aquí (primer uso en esta función); ¿quiso decir 'MPI_COMM_NULL'?
   31 |   MPI_Comm_rank(MPI_COMM_ALL, &rank);
      |                 ^~~~~~~~~~~~
      |                 MPI_COMM_NULL
```

Se arregla cambiando el comunicador a MPI_COMM_WORLD (el mismo que se usa para enviar y recibir)

```
31    MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank);
32    MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size);
```

El segundo error ocurre porque todos los procesos reciben del proceso 0, y el proceso 0 solo envía al proceso 1.

```
[jose@archlinux p3]$ mpirun -np 4 ./P3_ring
hola
type a word and press enter: process 0 sends the word hola
process 1 has the word hola
```

```
MPI_Recv(word, MAXWORD, MPI_CHAR, 0, TAG, MPI_COMM_WORLD, &status);
```

Se cambia para que los procesos reciban de su proceso previo

```
MPI_Recv(word, MAXWORD, MPI_CHAR, prev, TAG, MPI_COMM_WORLD, &status);
```

El tercer error ocurre en la comunicación del último proceso con el proceso 0. Ya que next se calcula solo con rank + 1, pero se debe añadir % size para volver al primer proceso. Si no el siguiente del último proceso sería uno que no existe.

```
[jose@archlinux p3]$ mpirun -np 4 ./P3_ring
hola
type a word and press enter: process 0 sends the word hola
process 1 has the word hola
process 2 has the word hola
process 3 has the word hola
[archlinux:00000] *** An error occurred in MPI_Send
[archlinux:00000] *** reported by process [2373124097,3]
[archlinux:00000] *** on communicator MPI_COMM_WORLD
[archlinux:00000] *** MPI_ERR_RANK: invalid rank
[archlinux:00000] *** MPI_ERRORS_ARE_FATAL (processes in this communicator will now abort,
[archlinux:00000] ***    and MPI will try to terminate your MPI job as well)
--------------------------------------------------------------------------
prterun has exited due to process rank 3 with PID 0 on node archlinux calling
"abort". This may have caused other processes in the application to be
terminated by signals sent by prterun (as reported here).
--------------------------------------------------------------------------
```

```
next = (rank + 1) % size;
```

José Ruiz Pareja 28/10/2026 Práctica 3

1. ¿Qué falló y cómo lo supe?
   - Al compilar indica que MPI_COM_ALL no está declarado,
   - Al ejecutar el programa con -np 4 el programa se queda colgado después del primer proceso. Ocurre porque todos los procesos tienen como origen el proceso 0
   - Luego aparece un error de rango inválido, ya que "next" se calcula mal.
2. Qué cambié
   - Lo cambié por MPI_COM_WORLD, tal y como se usa al recibir y al enviar.
   - Cambiar a que todos los procesos reciban de su proceso previo
   - Añadir % size para que el siguiente del último sea el primero
3. Qué medí
   - Con 8 procesos, after tardó 17,135 segundos y Before 3,132 s

Capturas adjuntadas en la página anterior y resultados en el archivo results.txt.